上 海 交 通 大 学 试 卷

（ 2008 至 2009 学年 第 2 学期 2009 年 4 月 22 日 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 《工科数学分析》（电院、软院期中考试） 成绩 _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 微分方程 $y''-3y'+2y=(x^2+1)e^{2x}$ 一个特解的形式是_____ (不必计算特解的具体结果).

2. 函数列 $f_n(x)=\sqrt{x^2+\dfrac{1}{n}}$，$n\in\mathbf{N}$ 在 $D=(-1,1)$ 上的极限函数是_____，它在 D 上_____收敛（填“一致”或“不一致”）.

3. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n+(-3)^n}{n}x^n$ 的收敛半径 $r=$_____，收敛域是_____.

4. 设平面点集 $E=\left\{(x,y)\middle|0<y^2-x^2<1\right\}$，则 E 的内部 $E^0=$_____，导集 $E'=$_____.

5. 二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to a}}\left(1+\dfrac{1}{xy}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}=$_____$(a>0)$.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设有级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$，其中 $c_n=a_n+b_n$. 考虑

① 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 均绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 必绝对收敛.

② 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 均条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 必条件收敛.

③ 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 必绝对收敛.

④ 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 必条件收敛.

以上说法中正确说法的个数是 …… 【 】

(A) 1 个. **(B)** 2 个. **(C)** 3 个. **(D)** 4 个.

2. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 在 $x=2$ 处收敛，则此幂级数在 $x=-3$ 处 …… 【 】

(A) 发散. **(B)** 条件收敛. **(C)** 绝对收敛. **(D)** 敛散性不能确定.

3. 考虑三角级数 ① $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{\sin nx}{\ln n}$ 和 ② $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin nx}{\sqrt{n}}$，则 …… 【　】

(A) ①是某可积周期函数的 Fourier 级数，②不是某可积周期函数的 Fourier 级数.

(B) ①不是某可积周期函数的 Fourier 级数，②是某可积周期函数的 Fourier 级数.

(C) ①和②都是某可积周期函数的 Fourier 级数.

(D) ①和②都不是某可积周期函数的 Fourier 级数.

4. 设 $f(x,y)=\dfrac{x^2(1+x^2)-y^2(1+y^2)}{x^2+y^2}$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处 …… 【　】

(A) 二重极限不存在，而两个二次极限都存在但不相等.

(B) 二重极限不存在，而两个二次极限都存在且相等.

(C) 二重极限存在，而两个二次极限都不存在.

(D) 二重极限存在，且两个二次极限也存在.

5. 设 $f(x)$ 为周期 2π 的可积函数，其 Fourier 系数为 $a_n,b_n\,(n\in\mathbf{N})$，则“平移函数” $f(x+h)$ $(h\in\mathbf{R})$ 的 Fourier 系数 $\alpha_n,\beta_n\,(n\in\mathbf{N})$ 应是 …… 【　】

(A) $\alpha_n=a_n\cos nh+b_n\sin nh,\ \beta_n=-a_n\sin nh+b_n\cos nh\ (n\in\mathbf{N})$.

(B) $\alpha_n=a_n\sin nh-b_n\cos nh,\ \beta_n=-a_n\cos nh+b_n\sin nh\ (n\in\mathbf{N})$.

(C) $\alpha_n=-a_n\cos nh+b_n\sin nh,\ \beta_n=a_n\sin nh+b_n\cos nh\ (n\in\mathbf{N})$.

(D) $\alpha_n=a_n\sin nh+b_n\cos nh,\ \beta_n=-a_n\cos nh+b_n\sin nh\ (n\in\mathbf{N})$.

三、(本题 15 分) 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{2+x}{2-x}$ 在 $x=0$ 处展开为幂级数.

四、(本题 14 分) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi-1}{2}x, & 0\le x\le 1.\\ \dfrac{\pi-x}{2}, & 1<x\le \pi.\end{cases}$

(1) 将 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上展开成正弦级数，并写出和函数；

(2) 计算 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\sin n}{n}\right)^2$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin^2 n}{n^4}$.

五、(本题 16 分) 设有幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+2)x^n$

(1) 求其和函数 $f(x)$；

(2) 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n(n+2)}{2^{n+1}}$ 之和.

六、（本题 10 分）设二元函数 $f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上连续，且 $\lim\limits_{x^2+y^2\to+\infty} f(x,y)=+\infty$. 证明：$f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上必有最小值.

七、(本题 10 分) 设函数 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2\ln(1+n)}$. 证明:

(1) $f\in C[-1,1]$;　　(2) $f(x)$ 在 $x=-1$ 处右可导.